



**COLLÈGE
MONTMORENCY**

SUPERVISION RÉSEAU

420-5F4-MO

Rapport TRAVAIL PRATIQUE #1

Présenté à: Patrick Haccoun

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou

7 septembre 2026

TP#1 420-5F4-MO SUPERVISION RÉSEAU

Vous devez compléter un rapport de TP pour rendre compte de vos démarches. Dans ce rapport vous devrez inclure toutes les démarches que vous avez suivi pour compléter les questions (les étapes préparatoires, les commandes écrites, les résultats de celles-ci, les réponses des agents, graphiques, etc.). Votre rapport doit clairement indiquer quelle question du TP est traitée. La qualité du rapport est évaluée au même titre que la mise en œuvre des solutions sur l'ordinateur.

- Le travail compte pour 10% de la note totale.
- Tous les fichiers à remettre devront être compressés (zippés) en un seul fichier et envoyés sur Moodle dans l'activité d'évaluation qui correspond à l'activité **Remise TP1**. Vous devez remettre non-seulement le rapport de TP mais le contenu du répertoire **/etc/snmp** le tout compressé en un seul fichier.
- La date limite de remise pour le rapport est fixée à mardi le 15 septembre pour le groupe 1 et jeudi le 17 septembre pour le groupe 2, à 18h00. La validation sur votre poste par le professeur doit être faite au plus tard le mardi le 15 septembre pour le groupe 1 et le jeudi 17 septembre pour le groupe 2, avant la fin du cours.

Bon travail!

1. Préparation de l'environnement (0.5 point)

- 1.1. Vérifier que vous avez les dernières versions des applications suivantes installées sur votre serveur Linux: ○ net-snmp ○ snmpwalk (viens avec le paquetage net-snmp-utils)

```
rpm -qa | grep net-snmp
```

```
[romeokt@serveur20 ~]$ rpm -qa | grep net-snmp
net-snmp-libs-5.9.1-21.el9.x86_64
net-snmp-agent-libs-5.9.1-21.el9.x86_64
net-snmp-5.9.1-21.el9.x86_64
net-snmp-utils-5.9.1-21.el9.x86_64
```

- 1.2. Désactivez votre pare-feu et SELinux

```
sudo systemctl stop firewalld
```

```
sudo systemctl disable firewalld
```

```
[romeokt@serveur20 ~]$ systemctl stop firewalld
[romeokt@serveur20 ~]$ sudo systemctl disable firewalld
```

```
systemctl status firewalld
```

```
[romeokt@serveur20 ~]$ systemctl status firewalld
o firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; preset: enabled)
  Active: inactive (dead)
  Docs: man:firewalld(1)

aoû 25 10:09:24 serveur20.local.cmontmorency.qc.ca systemd[1]: Starting firewalld - dynamic
aoû 25 10:09:25 serveur20.local.cmontmorency.qc.ca systemd[1]: Started firewalld - dynamic f
aoû 25 10:20:56 serveur20.local.cmontmorency.qc.ca systemd[1]: Stopping firewalld - dynamic
aoû 25 10:20:56 serveur20.local.cmontmorency.qc.ca systemd[1]: firewalld.service: Deactivate
aoû 25 10:20:56 serveur20.local.cmontmorency.qc.ca systemd[1]: Stopped firewalld - dynamic f
[romeokt@serveur20 ~]$
```

sudo setenforce 0

```
[romeokt@serveur20 ~]$ sudo setenforce 0
```

sudo vi /etc/selinux/config:

SELINUX=disabled

```
romeokt@serveur20:~ — sudo vi /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/
-states-and-modes_using-selinux#changing-selinux-modes-at-boot-time_changing-sel
#
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
```

Getenforce

```
[romeokt@serveur20 ~]$ getenforce
```

2. Parcourir la MIB (1,5 points)

Écrire les commandes nécessaires.

Important: ces commandes doivent s'exécuter sans interroger d'agent

- 2.1. Qui permet d'afficher sous forme d'arbre la branche **système** du **MIB**. Écrire deux commandes: une qui utilise l'OID sous forme de texte et l'autre sous forme numérique dans la commande.

snmptranslate -Tp -IR system

```
[romeokt@serveur20 ~]$ snmptranslate -Tp -IR system
+--system(1)
|
+-- -R-- String    sysDescr(1)
|    Textual Convention: DisplayString
|    Size: 0..255
+-- -R-- ObjID     sysObjectID(2)
+-- -R-- TimeTicks sysUpTime(3)
|
| |
| +--sysUpTimeInstance(0)
|
+-- -RW- String    sysContact(4)
|    Textual Convention: DisplayString
|    Size: 0..255
+-- -RW- String    sysName(5)
|    Textual Convention: DisplayString
|    Size: 0..255
+-- -RW- String    sysLocation(6)
|    Textual Convention: DisplayString
|    Size: 0..255
+-- -R-- INTEGER   sysServices(7)
|    Range: 0..127
+-- -R-- TimeTicks sysORLastChange(8)
|    Textual Convention: TimeStamp
|
+--sysORTable(9)
|
+--sysOREntry(1)
|    Index: sysORIndex
|
| +-- ---- INTEGER   sysORIndex(1)
| |    Range: 1..2147483647
| +-- -R-- ObjID     sysORID(2)
| +-- -R-- String    sysORDescr(3)
| |    Textual Convention: DisplayString
| |    Size: 0..255
| +-- -R-- TimeTicks sysORUpTime(4)
| |    Textual Convention: TimeStamp
```

[snmptranslate -Tp .1.3.6.1.2.1.1](#)

```
[romeokt@serveur20 ~]$ snmptranslate -Tp .1.3.6.1.2.1.1
+---system(1)
|
+--- -R-- String    sysDescr(1)
|         Textual Convention: DisplayString
|         Size: 0..255
+--- -R-- ObjID     sysObjectID(2)
+--- -R-- TimeTicks sysUpTime(3)
|
|   +---sysUpTimeInstance(0)
|
+--- -RW- String    sysContact(4)
|         Textual Convention: DisplayString
|         Size: 0..255
+--- -RW- String    sysName(5)
|         Textual Convention: DisplayString
|         Size: 0..255
+--- -RW- String    sysLocation(6)
|         Textual Convention: DisplayString
|         Size: 0..255
+--- -R-- INTEGER   sysServices(7)
|         Range: 0..127
+--- -R-- TimeTicks sysORLastChange(8)
|         Textual Convention: TimeStamp
|
+---sysORTable(9)
|
|   +---sysOREntry(1)
|       |   Index: sysORIndex
|       |
|       +--- ---- INTEGER   sysORIndex(1)
|           |   Range: 1..2147483647
|       +--- -R-- ObjID     sysORID(2)
|       +--- -R-- String    sysORDescr(3)
|           |   Textual Convention: DisplayString
|           |   Size: 0..255
|       +--- -R-- TimeTicks sysORUpTime(4)
|           |   Textual Convention: TimeStamp
```

2.2. Qui affiche ceci:

.1.3.6.1.2.1.1.3

**sysUpTime OBJECT-TYPE --
FROM SNMPv2-MIB**

SYNTAX TimeTicks

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

**DESCRIPTION "The time (in hundredths of a second) since the
network management portion of the system was last re-
initialized."**

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) system(1) 3 }

[snmptranslate -Td .1.3.6.1.2.1.1.3](#)

```

[romeokt@serveur20 ~]$ snmptranslate -Td .1.3.6.1.2.1.1.3
SNMPv2-MIB::sysUpTime
sysUpTime OBJECT-TYPE
-- FROM      SNMPv2-MIB
SYNTAX       TimeTicks
MAX-ACCESS   read-only
STATUS       current
DESCRIPTION  "The time (in hundredths of a second) since the
              network management portion of the system was last
              re-initialized."
 ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2(1) system(1) 3 }
[romeokt@serveur20 ~]$

```

Page 1 sur 2

TP#1 420-5F4-MO SUPERVISION RÉSEAU

2.3. Qui retourne l'adresse numérique complète de l'OID **tcpConnectionState**

`snmptranslate -On -IR tcpConnectionState`

```

[romeokt@serveur20 ~]$ snmptranslate -On -IR tcpConnectionState
.1.3.6.1.2.1.6.19.1.7

```

3. Interroger un agent déjà configuré (1 points)

Pour chaque cas, écrire les deux commandes, utilisant les deux formes (textuelle et numérique) de représentation de l'OID, qui permettent d'interroger l'agent sur le poste du professeur à l'adresse **192.168.17.1** dont la communauté est **public** pour obtenir les informations suivante:

`sudo nmcli connection add type ethernet ifname enp3s0 con-name TP1-SNMP
ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.17.16/24 ipv4.never-default yes`

```

[romeokt@localhost ~]$ sudo nmcli connection add type ethernet ifname enp3s0 con-name TP1-SNMP ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.17.16/24 ipv4.never-default yes
Connexion « TP1-SNMP » (ed03060a-9800-40e1-8161-0420294ac632) ajoutée avec succès.
[romeokt@localhost ~]$ sudo nmcli connection up TP1-SNMP
Connexion activée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/20)

```

`ping -c 4 192.168.17.1`

```

[romeokt@localhost ~]$ ping -c 4 192.168.17.1
PING 192.168.17.1 (192.168.17.1) 56(84) octets de données.
64 octets de 192.168.17.1 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=0.454 ms
64 octets de 192.168.17.1 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=0.270 ms
64 octets de 192.168.17.1 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=0.753 ms
64 octets de 192.168.17.1 : icmp_seq=4 ttl=64 temps=0.355 ms

--- statistiques ping 192.168.17.1 ---
4 paquets transmis, 4 reçus, 0% packet loss, time 3090ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.270/0.458/0.753/0.182 ms

```

3.1. Seulement le temps de fonctionnement de l'agent

OID textuel :

`snmpget -v 1 -c public 192.168.17.1 system.sysUpTime.0`

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpget -v 1 -c public 192.168.17.1 system.sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (460966) 1:16:49.66
```

OID numérique :

`snmpget -v 2c -c public 192.168.17.1 .1.3.6.1.2.1.1.3.0`

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpget -v 2c -c public 192.168.17.1 .1.3.6.1.2.1.1.3.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (468440) 1:18:04.40
```

3.2. Tous les OID de la branche **system** de MIB

OID TEXTUEL :

`snmpwalk -v 2c -c public 192.168.17.1 system`

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpwalk -v 2c -c public 192.168.17.1 system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux localhost.localdomain 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 17 13:59:11 UTC 2020 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (141299) 0:23:32.99
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Pat
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: localhost.localdomain
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (9) 0:00:00.09
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
SNMPv2-MIB::sysORID.9 = OID: SNMP-NOTIFICATION-MIB::snmpNotifyFullCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.10 = OID: NOTIFICATION-LOG-MIB::notificationLogMIB
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching
```

OID Numérique :

`snmpwalk -v 2c -c public 192.168.17.1 .1.3.6.1.2.1.1`

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpwalk -v 1 -c public 192.168.17.1 .1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux localhost.localdomain 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 17 13:59:11 UTC 2020 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (149416) 0:24:54.16
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Pat
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: localhost.localdomain
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (9) 0:00:00.09
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
```

4. configurer l'agent snmp local (2.5 points)

Configurer **snmpd.conf** pour que votre agent fonctionne. Pour ce faire vous pouvez utiliser l'utilitaire **snmpconf**. Votre agent doit être compatible avec la **version 2c** de snmp. Vous devez aussi vous assurer que :

- 4.1. La communauté **private** ait accès en lecture et écriture seulement à partir de **localhost**

snmpconf -g basic_setup

```

The following installed configuration files were found:
  1: /etc/snmp/snmpd.conf
  2: /etc/snmp/snmptrapd.conf

Would you like me to read them in? Their content will be merged with the
output files created by this session.

Valid answer examples: "all", "none", "3", "1,2,5"

Read in which (default = all): none
*****
*** Beginning basic system information setup ***
*****
Do you want to configure the information returned in the system MIB group (contact info, etc)? (default = y): n
*****
*** BEGINNING ACCESS CONTROL SETUP ***
*****
Do you want to configure the agent's access control? (default = y): y
Do you want to allow SNMPv3 read-write user based access (default = y): n
Do you want to allow SNMPv3 read-only user based access (default = y): n
Do you want to allow SNMPv1/v2c read-write community access (default = y): y

Configuring: rwcommunity
Description:
  a SNMPv1/SNMPv2c read-write access community name
  arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid]

Enter the community name to add read-write access for: private
The hostname or network address to accept this community name from [RETURN for all]: 127.0.0.1
The OID that this community should be restricted to [RETURN for no-restriction]:

Finished Output: rwcommunity private 127.0.0.1
Do another rwcommunity line? (default = y): n
Do you want to allow SNMPv1/v2c read-only community access (default = y): y

Configuring: rocommunity
Description:
  a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
  arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid]

```

- 4.2. La communauté **public** ait accès en lecture seulement à partir de n'importe quel poste

```

The community name to add read-only access for: public
The hostname or network address to accept this community name from [RETURN for all]: default
The OID that this community should be restricted to [RETURN for no-restriction]:

Finished Output: rocommunity public default
Do another rocommunity line? (default = y): n
*****
*** Beginning trap destination setup ***
*****
Do you want to configure where and if the agent will send traps? (default = y): n
*****
*** Beginning monitoring setup ***
*****
Do you want to configure the agent's ability to monitor various aspects of your system? (default = y): n

The following files were created:

  snmpd.conf

These files should be moved to /usr/share/snmp if you
want them used by everyone on the system. In the future, if you add
the -i option to the command line I'll copy them there automatically for you.

Or, if you want them for your personal use only, copy them to
/root/.snmp. In the future, if you add the -p option to the
command line I'll copy them there automatically for you.

```

- 4.3. Faites-en sorte que votre agent soit automatiquement actif à l'ouverture d'une session.

sudo systemctl start snmpd

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo systemctl start snmpd
```

sudo systemctl enable snmpd

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo systemctl enable snmpd
```

sudo systemctl restart snmpd

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo cp ~/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf
[romeokt@localhost ~]$ sudo systemctl restart snmpd
```

sudo systemctl status snmpd

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo systemctl status snmpd
● snmpd.service - Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/snmpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-01 09:03:42 EDT; 1min 29s ago
```

5. Interroger l'agent snmp local configuré (3 points)

- 5.1. Vérifier que votre serveur fonctionne en affichant depuis combien de temps il fonctionne avec la commande **snmpget** appropriée.

snmpget -v 2c -c public localhost sysUpTime.0

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpget -v 2c -c public localhost sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (7919) 0:01:19.19
```

- 5.2. En une seule commande de la console Bash, faites afficher les OID et leurs valeurs dont le nom de l'OID contient la chaîne « ifHCInOctets ». La commande que vous utiliserez, ne doit pas utiliser le nom complet ou le numéro de l'OID, seulement la chaîne « ifHCInOctets ».

snmpwalk -v 2c -c public localhost | grep ifHCInOctets

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpwalk -v 2c -c public localhost | grep ifHCInOctets
HOST-RESOURCES-MIB::hrSWRunParameters.10591 = STRING: "--color=auto ifHCInOctets"
IF-MIB::ifHCInOctets.1 = Counter64: 211461
IF-MIB::ifHCInOctets.2 = Counter64: 538053
IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 782066916
```

- 5.3. Tapez la commande qui permet de changer l'OID de la branche MIB contenant l'information sur la personne **contact** pour y placer votre propre nom. Assurez-vous qu'il ne soit pas possible à partir d'une autre adresse que **localhost**.

snmpset -v 2c -c private localhost sysContact.0 s "Romeo Kouemeni"

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpset -v 2c -c private localhost sysContact.0 s "Romeo Kouemeni"
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Romeo Kouemeni
```

Test de la restriction d'adresse

snmpget -v 2c -c private 192.168.17.16 sysContact.0

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpget -v 2c -c private 192.168.17.16 sysContact.0
Timeout: No Response from 192.168.17.16.
```

5.4. Modifier le contenu de deux autres OID de votre choix

snmpset -v 2c -c private localhost sysLocation.0 s "Laboratoire"

```
Timeout: No Response from 192.168.17.16.
[romeokt@localhost ~]$ snmpset -v 2c -c private localhost sysLocation.0 s "Laboratoire"
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Laboratoire
```

snmpset -v 2c -c private localhost sysName.0 s "Serveur-TP1"

```
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Laboratoire
[romeokt@localhost ~]$ snmpset -v 2c -c private localhost sysName.0 s "Serveur-TP1"
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: Serveur-TP1
```

6. SNMP version 3 (1.5 points)

6.1. Faites une copie du fichier **snmpd.conf** que vous appellerez **snmpd_v2.conf**.

sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd_v2.conf

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd_v2.conf
```

6.2. Créer l'utilisateur en version 3 **tp1** avec le mot de passe **question6_tp1**.

sudo systemctl stop snmpd

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo systemctl stop snmpd
```

sudo net-snmp-create-v3-user -a question6_tp1 tp1

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo net-snmp-create-v3-user -a question6_tp1 tp1
adding the following line to /var/lib/net-snmp/snmpd.conf:
    createUser tp1 MD5 "question6_tp1" AES
adding the following line to /etc/snmp/snmpd.conf:
    rwuser tp1
```

sudo systemctl start snmpd

```
[romeokt@localhost ~]$ sudo systemctl start snmpd
[romeokt@localhost ~]$
```

6.3. Tester ce nouvel utilisateur **tp1** en allant chercher le **sysUpTime.0** de votre machine en utilisant la version 3 de snmpd.conf.

snmpget -v 3 -u tp1 -l authPriv -a MD5 -A question6_tp1 -x AES -X question6_tp1 localhost sysUpTime.0

```
[romeokt@localhost ~]$ snmpget -v 3 -u tp1 -l authPriv -a MD5 -A question6_tp1 -x AES -X question6_tp1 localhost sysUpTime.0
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (23227) 0:03:52.27
```

